



FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MATERIA:

PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL IV

DOCENTE:

ING. WILLIAM MONTES

GRUPO DE CLASES:

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS
CICLO V - GRUPO B2

ESTUDIANTES:

MAYERLIN YISEL AGUILAR CRUZ – SMSS067424
BRAYAN AUDIEL CHAVARRÍA ROMERO – SMSS020924
ESMERALDA ISABEL CRUZ ROLDÁN – SMSS011124
MARLENY JAMILETH MARTINEZ MENDEZ – SMSS018924
BRANDOM GAMALIEL SÁNCHEZ GUEVARA - SMSS01742

FECHA DE ENTREGA:

17 DE MAYO DE 2026

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA POR MÓDULO Y PRIORIDAD	3
Módulo de Autenticación.....	3
Módulo de Aprendizaje (Usuario)	4
Módulo de Administración de Contenido	5
Módulo de Evaluación (Quiz)	6
MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN EL SEGUNDO AVANCE	7
MÓDULOS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR	8
ANEXOS	9

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al segundo avance del Laboratorio 1, en el cual se presenta el estado actual del desarrollo del proyecto Bitlyx: Sistema Interactivo de Aprendizaje Tecnológico. Para este avance, se implementó un prototipo funcional, el trabajo fue distribuido en cuatro áreas.

Se implementó la base de datos del sistema con todas sus tablas y datos de prueba, junto con el módulo de autenticación que incluye inicio de sesión con validación de credenciales y redirección según el rol del usuario. Adicionalmente, se desarrolló el módulo de registro de nuevos usuarios y el panel de administración con gestión completa de módulos, lecciones y preguntas del sistema.

Desde la perspectiva del usuario, se implementó el dashboard con estadísticas reales de progreso, la vista de lección con contenido cargado desde la base de datos, navegación entre lecciones, el registro de progreso al marcar una lección como completada y la barra de progreso del módulo. También se desarrolló la protección de rutas mediante middleware según el rol autenticado.

Finalmente, se implementó el sistema de evaluación interactivo, que permite al usuario responder quizzes con retroalimentación inmediata por pregunta, acumula el puntaje durante la evaluación, actualiza el XP total del usuario en la base de datos al finalizar y presenta una pantalla de resultados con el desempeño obtenido

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA POR MÓDULO Y PRIORIDAD

Los siguientes requerimientos del sistema han sido organizados por módulo funcional y clasificados según su nivel de prioridad: Alta (indispensable para el funcionamiento básico), Media (importante para la experiencia del usuario) y Baja (mejoras o funcionalidades secundarias).

Módulo de Autenticación

Requerimiento	Prioridad	Descripción	Estado
Login de usuario	Alta	Formulario de inicio de sesión con validación de credenciales y redirección según rol (admin/usuario).	Implementado
Registro de usuario	Alta	Formulario de registro con validación de datos (nombre, correo único, contraseña) e inserción en la base de datos.	Implementado
Cierre de sesión	Alta	Botón de logout que invalida la sesión y redirige al login.	Implementado
Protección de rutas	Alta	Middleware que verifica autenticación y rol antes de permitir acceso a rutas protegidas.	Implementado
Recuperación de contraseña	Baja	Flujo para restablecer contraseña vía correo electrónico.	Pendiente

Módulo de Aprendizaje (Usuario)

Requerimiento	Prioridad	Descripción	Estado
Dashboard del usuario	Alta	Pantalla principal post-login con estadísticas de progreso, lecciones completadas y XP total.	Implementado
Vista de lección	Alta	Pantalla que carga y muestra el contenido de una lección específica desde la base de datos.	Implementado
Navegación entre lecciones	Alta	Botones de lección anterior y siguiente dentro del mismo módulo.	Implementado
Marcar lección completada	Alta	Botón que registra el progreso del usuario en la tabla progreso_usuario.	Implementado
Barra de progreso del módulo	Alta	Indicador visual del porcentaje de lecciones completadas en el módulo activo.	Implementado
Quiz por lección	Alta	Evaluación interactiva al finalizar una lección con retroalimentación inmediata.	Implementado
Pantalla de resultados	Media	Resumen del desempeño del usuario tras completar el quiz: puntaje, respuestas correctas y XP ganado.	Implementado
Historial de intentos	Baja	Registro histórico de todos los quizzes realizados por el usuario.	Pendiente

Módulo de Administración de Contenido

Requerimiento	Prioridad	Descripción	Estado
Dashboard admin	Alta	Panel principal del administrador con vista general del sistema (usuarios, módulos, lecciones, resumen general y actividad reciente).	En proceso
CRUD de módulos	Alta	Crear, listar, editar y eliminar módulos de aprendizaje desde el panel admin.	Implementado
CRUD de lecciones	Alta	Crear, listar, editar y eliminar lecciones asociadas a un módulo.	Implementado
CRUD de preguntas	Alta	Gestión de preguntas del quiz: enunciado, 4 opciones de respuesta, respuesta correcta y XP por pregunta.	Implementado
Gestión de usuarios	Media	Visualizar usuarios registrados, su actividad y estado. Ver progreso individual.	Pendiente
Publicar/despublicar módulos	Baja	Control de visibilidad de módulos (publicado / borrador).	Pendiente

Módulo de Evaluación (Quiz)

Requerimiento	Prioridad	Descripción	Estado
Vista del quiz	Alta	Presentación de preguntas una a una con 4 opciones de respuesta de selección múltiple.	Implementado
Validación en tiempo real	Alta	Retroalimentación visual inmediata al confirmar respuesta (correcto/incorrecto).	Implementado
Acumulación de puntaje	Alta	Lógica que suma puntos por respuestas correctas durante el quiz.	Implementado
Actualización de XP	Alta	Al finalizar el quiz, el XP obtenido se actualiza en la tabla usuarios.	Implementado
Pantalla de resultados	Media	Muestra porcentaje de aciertos, respuestas correctas sobre el total y XP ganado.	Implementado
Revisión de respuestas	Baja	Opción para revisar las respuestas dadas tras completar el quiz.	Pendiente

MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN EL SEGUNDO AVANCE

En el presente avance se lograron implementar de forma funcional los siguientes módulos:

Módulo	Funcionalidades
Autenticación	Login con validación de credenciales, redirección por rol, cierre de sesión y registro de nuevos usuarios.
Protección de rutas	Middleware CheckRol que protege rutas según el rol autenticado (admin/usuario). Redirección automática en caso de acceso no autorizado.
Dashboard usuario	Pantalla post-login con estadísticas reales desde BD: lecciones completadas, XP total, porcentaje de progreso global. Listado de módulos con barra de progreso individual.
Vista de lección	Carga el contenido de la lección desde la BD. Navegación entre lecciones (anterior/siguiente). Botón de marcar como completada con registro en progreso_usuario.
Admin — Módulos y Lecciones	CRUD completo de módulos y lecciones accesible desde el panel de administración. Vistas para listar, crear, editar y eliminar.
Quiz interactivo	Vista del quiz que presenta preguntas una a una con 4 opciones. Validación inmediata de respuesta (correcto/incorrecto). Acumulación de puntaje durante el quiz.
Admin — Preguntas	CRUD de preguntas del quiz desde el panel admin: enunciado, 4 opciones de respuesta, marcar la correcta y asignar XP por pregunta.
Pantalla de resultados	Pantalla al finalizar el quiz con: porcentaje de aciertos, respuestas correctas sobre total, XP obtenido. Actualiza el xp_total del usuario en la BD.

MÓDULOS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR

Los siguientes módulos y funcionalidades están contemplados para un siguiente avance.

Módulo	Funcionalidades
Gestión de usuarios, resumen global y actividad reciente (Admin)	Pantalla del panel admin para visualizar todos los usuarios registrados, su módulo activo, progreso y XP total. Filtros por estado (activo/inactivo). Resumen general de todo el sistemas, así como la actividad reciente que haya en este.
Historial de intentos	Registro y visualización del historial de todos los quizzes realizados por el usuario, con puntajes y fechas por intento.
Revisión de respuestas	Opción al finalizar el quiz de revisar pregunta por pregunta qué respondió el usuario y cuál era la respuesta correcta.
Publicar/despublicar módulos	Control de visibilidad de módulos desde el panel admin (estado: publicado / borrador) para gestionar qué contenido ve el usuario.
Recuperación de contraseña	Flujo completo de recuperación de contraseña vía correo electrónico con token temporal.
Página pública	Página de bienvenida pública (antes del login) que presenta la propuesta de valor de Bitlyx con secciones de características y llamada a la acción.

ANEXOS

